VS Code – Profesjonalny zestaw rozszerzeń do programowania w Pythonie

Visual Studio Code jest jednym z najczęściej używanych środowisk programistycznych dla Pythona.
Jego największą siłą jest system rozszerzeń (extensions), które pozwalają przekształcić prosty edytor
w bardzo zaawansowane środowisko developerskie.

Poniżej znajduje się zestaw rozszerzeń polecany zarówno dla początkujących programistów,
jak i dla profesjonalnych zespołów programistycznych.

1. Python (Microsoft)

Najważniejsze rozszerzenie dla Pythona w VS Code.

Funkcjonalności:
• uruchamianie skryptów Python
• debugger
• integracja z virtual environments (venv, conda)
• obsługa testów (pytest, unittest)
• linting
• integracja z Jupyter Notebook

Bez tego rozszerzenia VS Code nie zapewnia pełnej obsługi Pythona.

2. Pylance

Silnik analizy kodu opracowany przez Microsoft.

Zapewnia:

• bardzo szybkie IntelliSense

• autouzupełnianie kodu

• wykrywanie błędów typów

• analizę statyczną kodu

Pylance znacząco poprawia komfort programowania i pomaga wykrywać błędy jeszcze przed uruchomieniem programu.

3. Jupyter

Rozszerzenie umożliwiające pracę z notebookami Jupyter bezpośrednio w VS Code.

Zastosowania:

• analiza danych

• uczenie maszynowe

• eksploracja danych

• wizualizacja wyników

Pozwala tworzyć pliki .ipynb oraz uruchamiać kod w komórkach.

4. Ruff

Nowoczesny linter dla Pythona.

Zadania:

• wykrywanie błędów w kodzie

• kontrola stylu kodowania

• automatyczne poprawki

Ruff jest bardzo szybki i w wielu projektach zastępuje narzędzia takie jak flake8, pylint oraz isort.

5. Black Formatter

Automatyczny formatter kodu.

Black wymusza jednolity styl kodu w projekcie.

Korzyści:

• kod zawsze wygląda tak samo

• brak dyskusji o stylu kodowania

• automatyczne formatowanie przy zapisie pliku

6. Mypy

Narzędzie do statycznego sprawdzania typów w Pythonie.

Pozwala wykrywać błędy typu już na etapie analizy kodu.

Przykład:

```
def add(a: int, b: int) -> int:
    return a + b
```

7. GitLens

Rozszerzenie rozszerzające funkcjonalność systemu kontroli wersji Git.

Możliwości:

- historia zmian w plikach
- informacja kto zmienił konkretną linię kodu
- przegląd commitów
- analiza historii projektu

8. Error Lens

Wyświetla błędy i ostrzeżenia bezpośrednio w kodzie źródłowym.

Zamiast sprawdzać panel błędów, komunikaty pojawiają się od razu przy linii kodu,

co znacznie przyspiesza pracę.

9. Path Intellisense

Rozszerzenie podpowiadające ścieżki do plików i katalogów.

Przykład:

open("data/")

VS Code automatycznie podpowiada dostępne foldery i pliki.

10. Rainbow CSV

Bardzo przydatne narzędzie przy pracy z plikami CSV.

Funkcje:

- kolorowanie kolumn
- łatwiejsza analiza danych
- czytelność dużych plików CSV

Szczególnie użyteczne w analizie danych oraz ETL.

Minimalny zestaw dla początkujących programistów

Python

Pylance

Ruff

Black Formatter

GitLens

Zestaw polecany dla profesjonalnego środowiska Python

Python

Pylance

Jupyter

Ruff

Black Formatter

GitLens

Error Lens

Path Intellisense

Rainbow CSV

Przykładowa konfiguracja settings.json

```
{
    "python.formatting.provider": "black",
    "editor.formatOnSave": true,
    "python.linting.enabled": true
```

}